2025 年度 科学技術計算 第 8 回(通常) レポート

学籍番号　36714121

堀航輔

2025 年 2 月 1 日

1.はじめに

このレポートでは、Bike sharing Dataset を，これまでに習得した方法のいくつかを用いて解析した。課題は 0 から 5 までである。なお、今回の課題は全て繋がりを持つため、スクリプトについては、”kadai.py”のみであり、それに全ての機能が実装されている。また、今回の Python のバージョンは 3.11.9 を想定している。

2.演習課題

2.0 課題 0

まず，データの解析を行う前にデータの正規化を実施する．各データ（温度，風速など）の平均値が 0，分散が 1 となるように正規化を行い，正規化されたデータを作成せよ．正規化を行うことで、一部の方法による解析を正常に行えるようになる。なお、通し番号もとい時間(time)に限っては、そのまま利用した方が良いと判断したため、原則正規化は行わない。ここで正規化したデータを元に、解析を行っていくものとする。

2.1 課題 1

「正規化されたデータに対して主成分分析を適用し，第 1 から第 3 までの主成分（固有ベクト ル）を計算せよ．また，得られた主成分を観察 して，各主成分から読み取れる情報を考察し， レポートに記せ．さらに，各主成分について主成分得点を計算 し，その遷移をグラフで示せ」

・プログラムの動作

標準化されたデータから分散共分散行列を算出し、さらに固有値と固有ベクトルも計算。さらに、固有値の大きい順に軸を並べ替え、元のデータに固有ベクトルを掛けて主成分得点を導いている。

・主成分の計算

以下に Python の出力結果を示す。

第 1 主成分(寄与率:0.5253)

z1 = 0.6635x1 + 0.2192x2 + 0.6680x3 + -0.2560x4

第 2 主成分(寄与率:0.2851)

z2 = -0.2482x1 + 0.6883x2 + -0.2257x3 + -0.6432x4

第 3 主成分(寄与率:0.1876)

z3 = 0.0313x1 + 0.6915x2 + 0.0185x3 + 0.7214x4

・考察

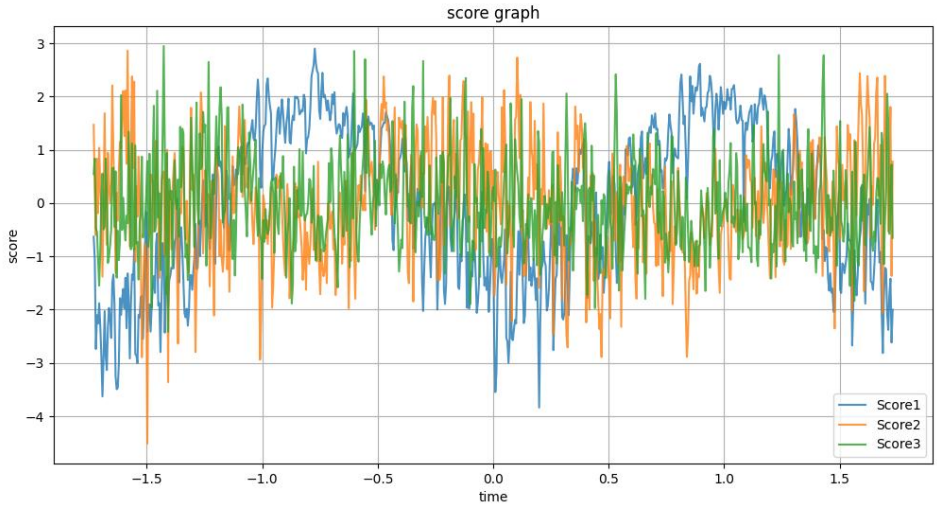
第 1 主成分は「温かくて穏やかな気候」であると考えられる。温度 x1 と体感温度 x3 が正に大きく、風速 x4 が負の影響を持っており、z1 が高いほど「温かくて穏やかな気候」ということになる。多くの人にとっては、自転車に最適な気候ともいえる。

第 2 主成分は「寒くてジメジメした気候」であると考えられる。湿度 x2 が突出して正に大きく、温度と風速が負である。これは「寒くてジメジメした気候」という、どんよりとした感じを表している。不快な天気ともいえる。

第 3 主成分は「荒天・強風」を表していると考えられる。単純に、湿度 x2 と風速 x4 が共に正に大きいため、雨や強風を伴う荒れた気象状況を示唆している。

・主成分得点の推移

こちらも、Python によって出力されたグラフを示す。



このグラフにおいて、Score1,2,3 というのは、第 1,2,3 主成分それぞれを表している。また、このグラフに限っては、time を正規化している(特に影響はない)。

2.2 課題 2

「第 1 主成分の主成分得点を独立変数とし，利 用者数を従属変数とした場合の 1 次，3 次の多項式により近似した線形回帰結果をそれぞれ求めよ．また，回帰結果を観測することで，どのような事柄が読み取れるかを考察せよ．第 2 主成分についても同様の結果を示せ」

・プログラムの動作

線形回帰な関数内で、x のべき乗の和を要素とする行列を作成し、最小二乗法を用いて、実際のデータとの誤差が最も小さくなるような係数重みを決定する。これを、2 つの主成分と次数で行う。

・第 1 主成分の線形回帰と考察

先に出力結果を示す。
第 1-1 次
y = 0.0000x^0 + 0.4168x^1
第 1-3 次
y = 0.2266x^0 + 0.5349x^1 + -0.1198x^2 + -0.0368x^3

考察をすると、まず、1 次式の傾きが 0.4168 と大きく正の値である。これは「温かくて穏やか」なので「利用者が増える」という直感に合致する。 また、3 次式を見ると、x2 と x3 の係数が負になっている。これは、気温が上がりすぎると利用者が頭打ちになったり、減少したりする状態を捉えている。原因は熱中症のリスクなどだろう。
・第 2 主成分の線形回帰と考察
先に出力結果を示す。

第 2-1 次
y = -0.0000x^0 + -0.1900x^1
第 2-3 次
y = 0.1005x^0 + -0.2386x^1 + -0.0865x^2 + 0.0089x^3

考察をすると、まず、1 次式の傾きは-0.1900 であり、単に寒いほど利用者が減ることを示している。また、3 次式を見ると、湿度は負、体感温度は僅かに正になっている。やはり、「寒くてジメジメ」していると、人は減るのだろう。ただ、1 次と比較すると、影響力は半分程度であり、利用者は不快さよりも快適さを重視しているものと考えられる。

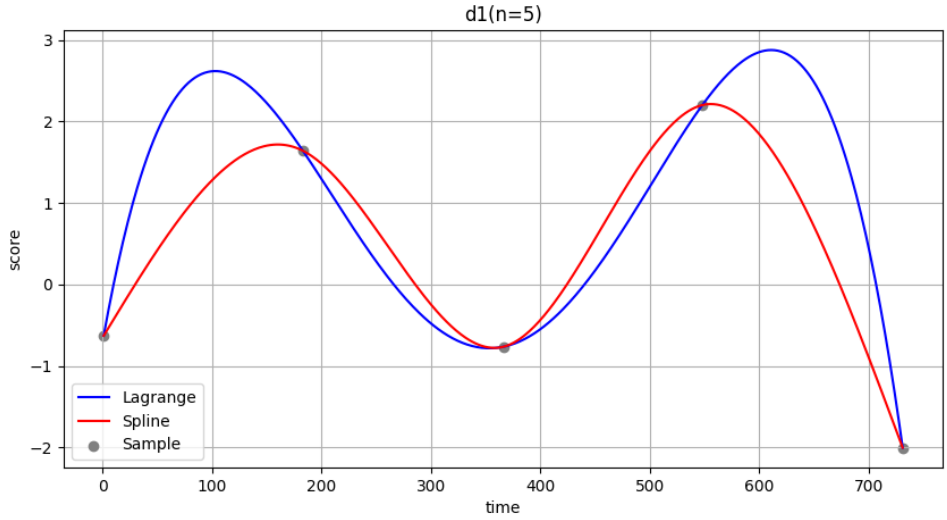
2.3 課題 3

「各主成分得点を通し番号順に並べ，全データ を（概ね）均等に分割する 5 点（端点を含む）を サンプリングする．このサンプリングデータを 元にラグランジュの補間多項式および 3 次ス プラインによる補間を用いて補間した結果を 示せ（前回の B-spline 近似とは異なる）．サンプリング点を 11 点にした場合に同様の操 作を行い，各補間法の特性について考察せよ.」
・プログラムの動作
ラグランジュ補間の関数では、全標本点を通るような、1 つの巨大な多項式を作る。計算はシンプルだが、後述する欠陥を抱える。m 次スプライン補間の関数は隣り合う点の間をそれぞれ m 次式で繋ぐ(今回は m=3)。接続部分の傾きと曲がり方が等しくなるように連立方程式を解くので、滑らかな曲線となる。そして、比較できるようなグラフを出力する。

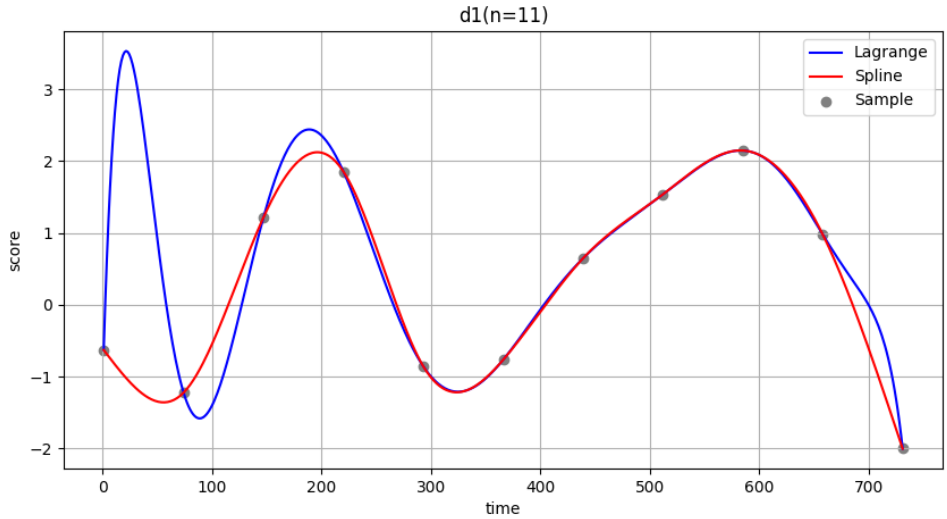
・補完されたグラフ

以下に Python の出力結果を示す。なお、この課題と次の課題では、第 1 主成分と第 2 主成分のみを取り扱っている。

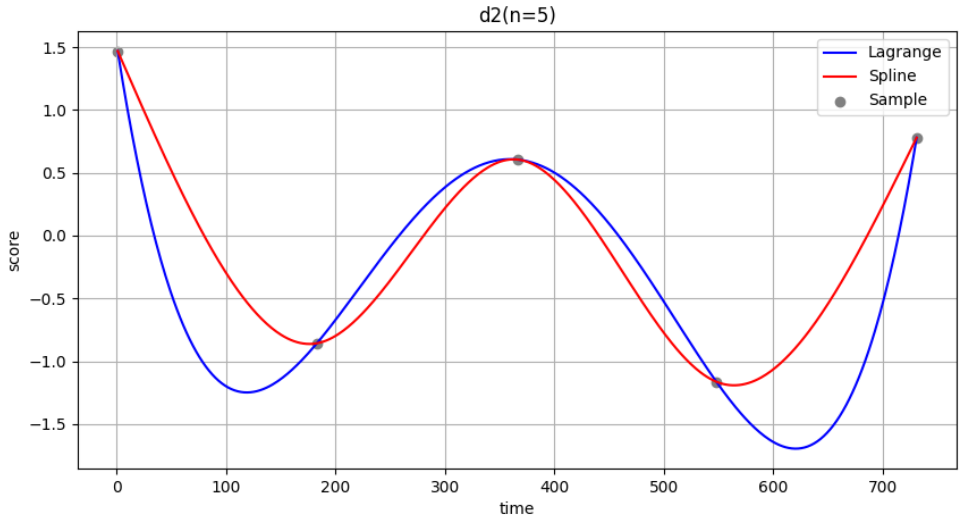
第 1 主成分、サンプリング数 5



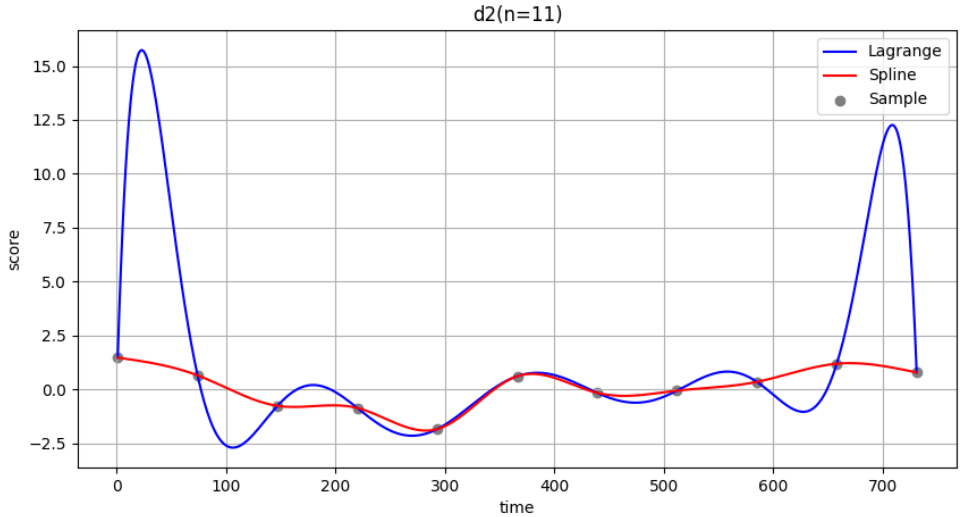
第 1 主成分、サンプリング数 11



第 2 主成分、サンプリング数 5 (次ページに続く)



第 2 主成分、サンプリング数 11



・特性の考察

どちらもデータの補完を行っている。サンプリング 5 点では両手法とも大差なくデータの輪郭を捉えているが、11 点に増やすと決定的な差が出る。ラグランジュ補間では、11 点になると、グラフの両端で激しい上下の振動が発生し、正確に補完出来なくなってしまう。これは「ルンゲ現象」と呼ばれ、多項式の次数が大きくなると発生し易くなるようだ。一方、スプライン補間では、区間ごとに次数の低い式でつなぐため、点が増えても振動は起こらずに済み、滑らかに元のデータをなぞることができる。このような特性が見られる。

2.4 課題 4

「課題 3 のデータ（主成分得点を通し番号で並 べたデータ）に対して 3 次の B-spline 基底を用 いて全データを最小 2 乗基準により近似表現 した結果を示せ．なお，ノット数につい

ては 7, 11 とし，それぞれの場合の結果を示せ.」

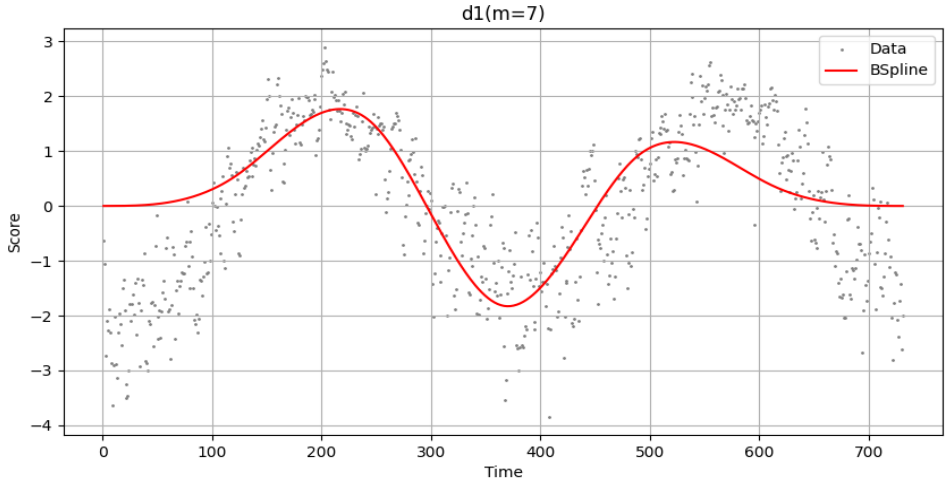
・プログラムの動作と補足

区間ごとに定義された基底関数を準備し、それらを組み合わせて、全データとの誤差が最小になるような重みを最小二乗法で算出する。そして、各データのノイズに惑わされることなく、全体を捉えた推定を行う。なお、この方法で出力された結果は、グラフの端が不自然になってしまうことが多いが、今回はあまり影響が無いようなので、特に処理は行っていない(端っこは 0 の値を取る)。

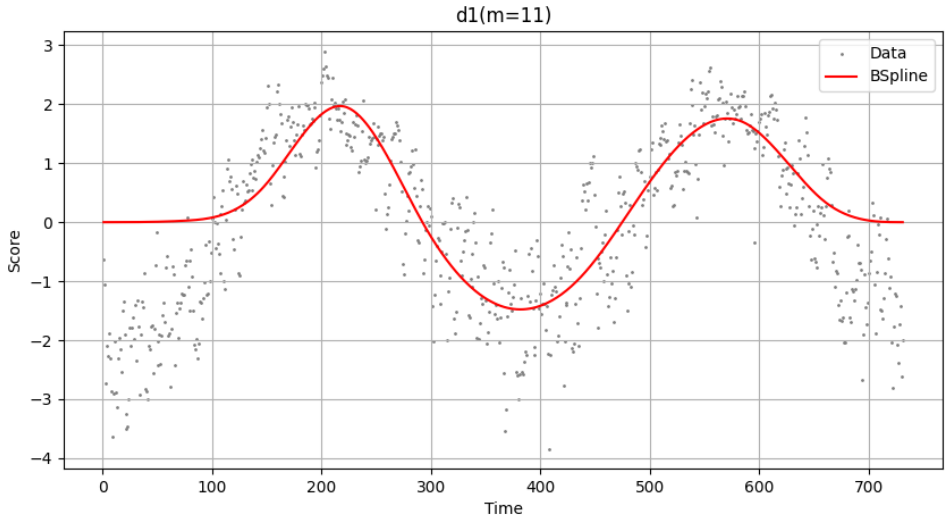
・近似表現のグラフ

以下に Python の出力結果を示す。

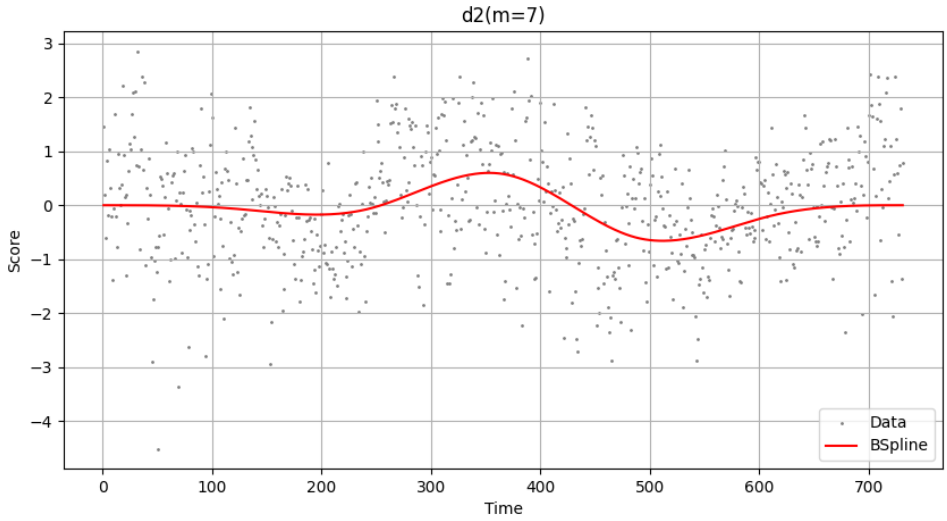
第 1 主成分、ノット数 7



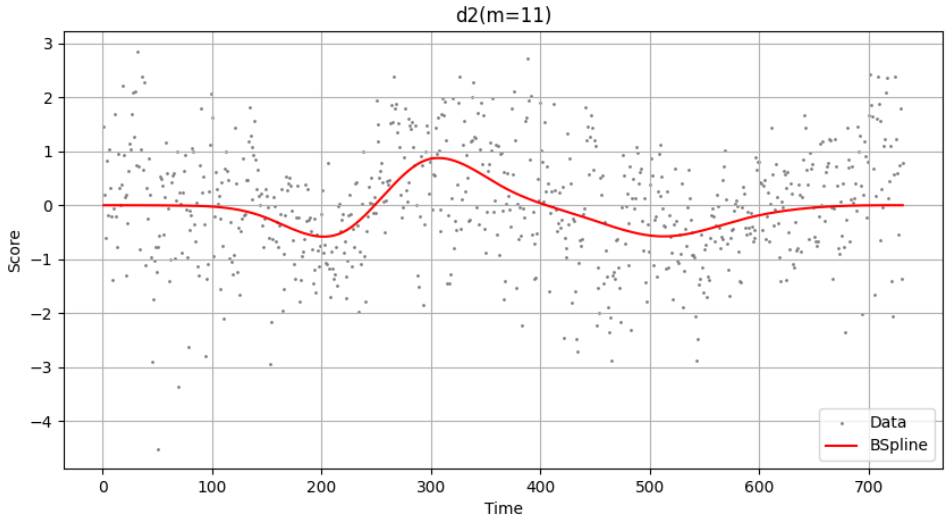
第 1 主成分、ノット数 11



第 2 主成分、ノット数 7



第 2 主成分、ノット数 11



ノット数を増やすと、より正確な近似になることが見て取れる。

2.5 課題 5(追加)

「それぞれの近似表現結果（補間，多項式近 似など）により得られる結果を元に元データ（風速，温度などの元データ）の復元を行い， これらのデータの推移がどの程度正確に表現できているかをグラフ（近似結果と元データ の推移を併せて表示）により示せ．また，主成 分の数を増加・減少させた場合に表現される データがどのように変化するかについて考察せよ.」

・プログラムについて

今回は取り組んでいない。

・主成分による変化

ここまでの結果を踏まえつつ考察をする。主成分を減らすと、データの要約が進み、全体の大まかな傾向を容易に掴めるが、細かい所を説明できなくなってしまう。主成分を増やすと、データ復元が進み(今回は 3 次までいくと 99.8%)、多角的な表現が可能になるが、ノイズや誤差をも傾向として取り入れてしまう。過学習ともいえる。つまり、減らすにしても増やすにしても、何かしらの代償(トレードオフ)が生じるので、状況や用途に応じて、データを扱うと良いだろう。

3.感想と考察

今回は今までの解析方法を使い、自転車シェアリングについて分析した。そして、直感的なものとある程度一致することを確認した。いままではどのような傾向があるかは、なんとなく分かっていても、なんとなくでしか説明できなかった。しかし、一連の講義で習得した解析方法を利用することで、どのような傾向があるかを、はっきりと伝えられるようになる。今後は、こういった解析や調査を積極的に行っていくことになるだろう。そのときに、科学技術計算の知識を利用できるようにしたいと思っている。